



摘要：

华为通过“逻辑折叠”结合混合键合、TSV工艺，在固定制程节点实现55%晶体管密度提升，并借助灵衢总线、近封装光引擎等技术优化AI系统性能。该定律充分发挥国内3D集成、先进封装等优势，有望推动中国半导体产业换道加速发展。

华为提出“ τ 定律”，以“时间缩放”原则指导半导体产业发展方向，将带来晶体管、电路、芯片、系统四个层面的深刻变化。通过发挥国内在3D集成、先进封装、芯片设计制造协同优化、光通信等领域的技术能力，以系统拓扑结构的优化和迭代弥补短期制程节点的差距，中国半导体产业有望迎来换道加速发展机会。

根据人民日报报道，华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波女士于2026年5月25日在电气电子工程师学会（IEEE）举办的国际电路系统研讨会ISCAS 2026上发表题为“半导体新路径探索与实践”的主旨演讲，发表了指导半导体产业发展的新原则—— τ 定律。

摩尔定律的“几何缩放”面临停滞及约束，“ τ 定律”的“时间缩放”则是回归本源的真正目标。

摩尔定律提出六十年来，半导体行业以纳米衡量进步，目标是让晶体管变得更小。但在2005年后，器件“几何缩放”带来的功耗缩放首先失效，7nm以后，每晶体管成本趋于平坦甚至上升。此外，国内还面临高端EUV光刻机卡脖子的现实约束，单纯缩进几何尺寸面临停滞。

但追其本源，器件的微缩缩短了信号传输的路径，本质上是时间的缩减，所以根本的目标是缩短系统的时间。因此华为归纳了一个新的指导原则，以时间常数 τ 加以衡量比较，在晶体管、电路、芯片、系统四个维度缩小时间常数 τ ，并在手机移动处理器和AI数据中心进行了量产验证。

所以“ τ 定律”背后是华为总结出的一套方法论，转换思维范式，用系统性的思维解决问题。

在晶体管、电路、芯片、系统每一层都有不同机制用于缩减时间常数 τ ，也将相应带来对应的产业变化：

1) **晶体管层面**：目标为缩小本征开关延迟（即晶体管开关状态切换的时间），通过迁移率增强、应变工程、高 k /金属栅极和GAA架构来解决——其中建议重点关注GAA架构未来发展，将会带来刻蚀等工艺设备增量变化，详见我们的报告《电子行业半导体晶圆制造行业系列专题之（二）——工艺分析：刻蚀设备重要性提升的三重逻辑》（2025-09-19）。

2) **电路**：缩小信号路径上的RC传播延迟，通过更低电阻率的导体、低 k 介电质来解决，以及最为关键是通过垂直集成缩短线长来解决——华为采用了逻辑折叠（LogicFolding）的方法进行垂直集成，核心工艺是超细间距混合键合和TSV。

3) **芯片**：缩小计算和存储器访问延迟，通过架构选择、流水线深度、存储层次和片上互联来解决——关注3D堆叠（微凸块及标准间距混合键合工艺）和HBM。

4) **系统**：缩小端到端消息和同步时间，通过互连拓扑、协议栈和互联架构设计来解决——如超节点、灵衢总线Unified Bus、近封装光引擎Hi-ONE（关注相关封装环节）等。

在手机移动处理器方面，通过“逻辑折叠”方法论+混合键合及TSV工艺，实现等效晶体管密度跃升。



华为将在2026年秋季推出采用了逻辑折叠工艺的移动SoC芯片，在固定工艺节点上实现55%的等效晶体管密度提升和41%的能效提升。我们发现华为已细化到从3D空间选择最优门电路位置，以最优布线长度降低硬延迟，在器件以及电路设计层面以立体空间思考最优解。

实现这一三维空间的拓扑重组，底层技术需依靠**混合键合工艺+TSV工艺**。在未来十年，“逻辑折叠”预计将演进至更多层芯片堆叠——每个封装三层、四层甚至更多有源层，从而也将带动**前道晶圆的用量成倍提升**。

在AI系统上，从多芯片和系统层面缩短时延，超节点本身就是“**韬定律**”的实践之一。

华为重点提到灵衢总线（Unified Bus）、近封装光引擎Hi-ONE以及3D折叠（3D Folding）的封装拓扑重组技术，其预计到2035年可相较2026年实现超过100倍的硬件集成度增长。

我们认为，华为通过“韬定律”的指导原则，充分发挥了国内在3D集成、先进封装、芯片设计制造协同优化、光通信等领域的技术能力，以系统拓扑结构的优化和迭代弥补短期制程节点的差距，中国半导体产业有望迎来换道加速发展机会。

投资策略

从“韬定律”的指导原则延伸开来，未来五年左右半导体产业重要的变化可能包括以下几方面：

- 1) **超细间距混合键合工艺和TSV工艺成为实现3D方向上“逻辑折叠”的底层技术基础**，重点关注布局相关领域的半导体制造企业；
- 2) **多层逻辑堆叠将带来晶圆需求的成倍提升**，关注国内晶圆厂；
- 3) **混合键合和先进封装产线扩产**，带动键合、电镀、清洗、CMP、刻蚀、薄膜沉积等设备需求；
- 4) **近封装光学引擎和基于微凸块及标准间距混合键合工艺的3D堆叠**，关注国内先进封装企业。

本文来源：[中信证券研究](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

385 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论



4 条评论



MobileUser8873
10分钟前 中国浙江省

套定你

 0

 回复



wiahaha
2小时前 中国浙江省

集成电路版的一体化压铸？可不可以这么理解

 0

 回复



MobileUser8873
3小时前 中国浙江省

王婆卖瓜

 0

 回复



一杯清茶
5小时前 中国福建省

全世界首款3D麒麟soc

 0

 回复

